Nota de Aula sobre Concorrência perfeita e Monopólio

Prof. Antonio Francisco

Concorrência perfeita

Na concorrência perfeita temos duas condições básicas: a) há muitos compradores e vendedores no mercado; b) Os bens oferecidos pelos diversos vendedores são homogêneos. Assim, nenhum participante do mercado isoladamente tem condição de definir o preço. Um mercado é perfeitamente competitivo se todas as empresas partirem do pressuposto de que o preço de mercado independe do seu nível de produção. Seja qual for a quantidade produzida pela empresa ela só conseguirá vender ao preço de mercado.

Na concorrência perfeita, para uma firma individual, sua elasticidade-preço da demanda é infinita. Isso significa, que se a empresa aumentar seu preço acima do preço de mercado, a demanda por suas vendas vai a zero. Se a firma praticar preço abaixo do preço de mercado ela irá vender toda sua produção.

Da teoria da firma, sabemos que a empresa procura obter o maior lucro possível. Além disso, sabemos que se receita marginal for maior que o custo marginal (RMa>CMa), a empresa pode aumentar o lucro vendendo mais (o preço cai). Se RMa<CMa, a empresa pode aumentar o lucro vendendo menos (o preço sobe). De forma genérica, a firma maximiza lucro quando RMa = CMa, isto é, receita marginal igual ao custo marginal.

Vamos lembrar também que a receita total (RT) é a multiplicação do preço (P) pela quantidade vendida (Q).

$$RT = P \times Q$$

Uma variação de receita pode ser resultado de uma variação nos preços ou de uma variação na quantidade vendida.

$$\Delta RT = Q \times \Delta P + P \times \Delta Q$$

Podemos dividir ambos os lados da equação acima e teremos:

$$\frac{\Delta RT}{\Delta Q} = \frac{Q \times \Delta P}{\Delta Q} + \frac{P \times \Delta Q}{\Delta Q} = P\left[\frac{\Delta P/P}{\Delta Q/Q} + 1\right]$$

O lado esquerdo da equação acima é a definição de receita marginal. O lado direito pode ser manipulado algebricamente de tal forma que temos:

$$RMa = P\left[1 - \frac{1}{\eta}\right]$$

Veja que na situação de maximização de lucro sabemos que RMa = CMa para qualquer empresa.

No entanto, em um mercado em concorrência perfeita, a elasticidade-preço da demanda é infinita. Isso porque, como dissemos, se a firma aumenta seu preço na concorrência perfeita ela não vende nada e se ela reduz seu preço venderá tudo. Logo, $\eta \rightarrow \infty$ na equação acima e, então, o custo marginal é igual ao preço:

$$RMa = P = CMa$$

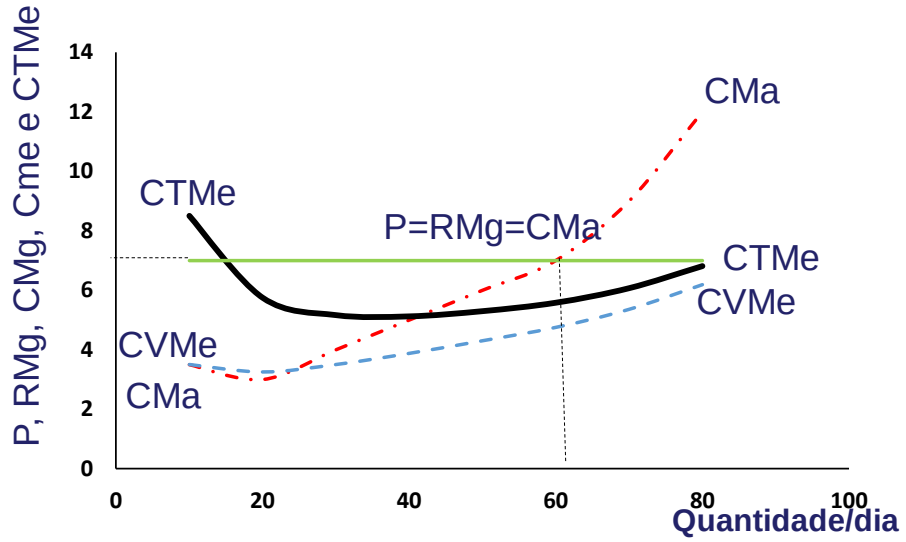
O significado da conclusão acima é que em concorrência perfeita a firma irá produzir a quantidade que faz com que seu custo marginal se iguale ao preço. Em concorrência perfeita as firmas competem reduzindo custos.

Exemplo Numérico: Considere a produção de vinagre com o Preço de fábrica de \$7/unidade, Custo Fixo=\$50/dia e custos totais de acordo com a tabela abaixo. Veja como a produção que maximiza o lucro é alcançada.

P	7
CF	50

Qtdade Q	Rec Tot RT	Custo Tot CT	Lucro RT-CT	Rec Marg. RMg=ΔRT/ΔQ	Cust Marg CMg=ΔCT/ΔQ	ΔLucro RMg-CMg
0	0	50	-50			
10	70	85	-15	7	3,5	3,5
20	140	115	25	7	3	4
30	210	155	55	7	4	3
40	280	205	75	7	5	2
50	350	265	85	7	6	1
60	420	335	85	7	7	0
70	490	425	65	7	9	-2
80	560	545	15	7	12	-5

Note que o lucro máximo é alcançado quando receita marginal é igual ao custo marginal que, por sua vez, é igual ao preço. No exemplo, sabemos que se trata de concorrência perfeita porque o preço é constante, isso é, ele é exógeno à firma. A figura abaixo representa de forma gráfica os dados da tabela acima.



Uma discussão interessante na concorrência perfeita é a condição de paralisação temporária das operações. Sabemos intuitivamente que se a expectativa da firma em um determinado período do ano é de que a receita total será menor que o custo variável total, é melhor a firma parar temporariamente sua produção. Isso porque nessa situação a firma não consegue cobrir seus custos fixos e ainda teria que gastar mais do que teria de receitas e não cobriria nem seus custos variáveis. Logo a paralisação temporária das operações ocorre quando:

$$P \times Q < CV$$

Ou,

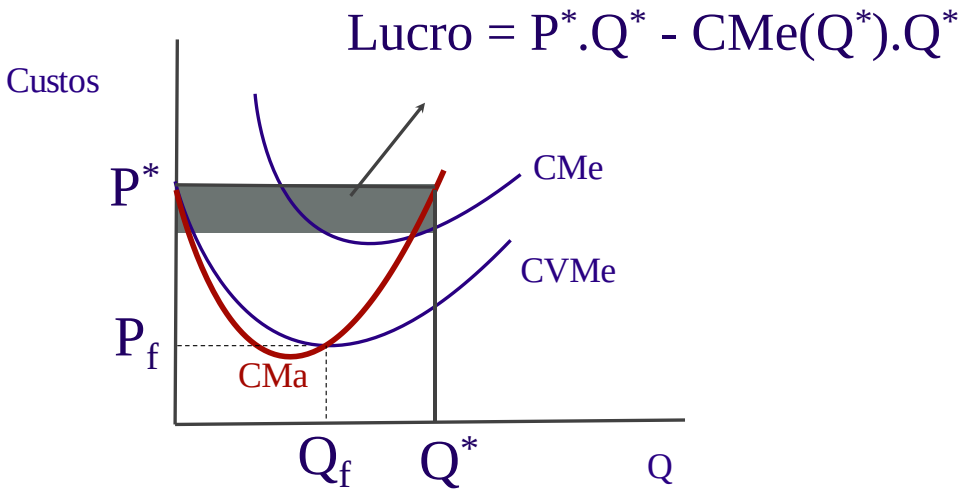
$$P < CV/Q$$

Como na concorrência perfeita CMa=P, temos então que a empresa deve para suas operações se:

$$CMa < CV/Q$$

No lado direito da inequação acima, temos o custo variável médio. Logo, se lembrarmos do gráfico das funções de custo marginal e custo variável médio, notaremos que a empresa em concorrência perfeita só opera na região em que o custo marginal supera o custo variável médio. Esse resultado é bastante intuitivo e ele equivale a dizer que a firma só opera se o preço for suficiente pelo menos para pagar o custo variável médio.

Vamos ver de forma gráfica como é formado o lucro da firma em concorrência perfeita. Note na figura abaixo que se P^* é o preço de mercado para a situação de concorrência perfeita, a empresa só pode decidir sobre o nível de produção Q^*!! Esse é o ponto onde custo marginal se iguala ao preço. O lucro é representado pela área hachurada da figura. Se o preço for menor que P_f, é melhor fechar a fábrica.



Em resumo, em corrência perfeita, A curva de demanda do mercado mede a relação entre o preço de mercado e o total da produção comprado no mercado. O equilíbrio com a curva de oferta do mercado gera o nível de preços. Com o preço a empresa irá determinar seu nível de produção. A curva de demanda com que a empresa se defronta depende não só do comportamento do consumidor, mas do comportamento de outras empresas. Como no mercado competitivo são muitas empresas, cada uma delas individualmente experimenta uma curva de demanda essencialmente plana (elasticidade infinita). Individualmente, se a firma tentar elevar preço, o consumidor comprará de outra firma.

Monopólio

Quando há somente uma empresa no mercado, é pouco provável que ela considere os preços como dados. A empresa monopolista escolheria o preço que maximizasse seus lucros. Assim, o nível de produção é definido pela igualdade entre o custo marginal e a receita marginal, assim como no caso da competição perfeita. No entanto, no monopólio o preço é obtido de forma diferente e depende da elasticidade da demanda.

$$RMa = P\left[1 - \frac{1}{\eta}\right] = CMa$$

Para cada preço fixado, o monopólio só poderá vender o que o mercado pode absorver, o que depende da curva de demanda.

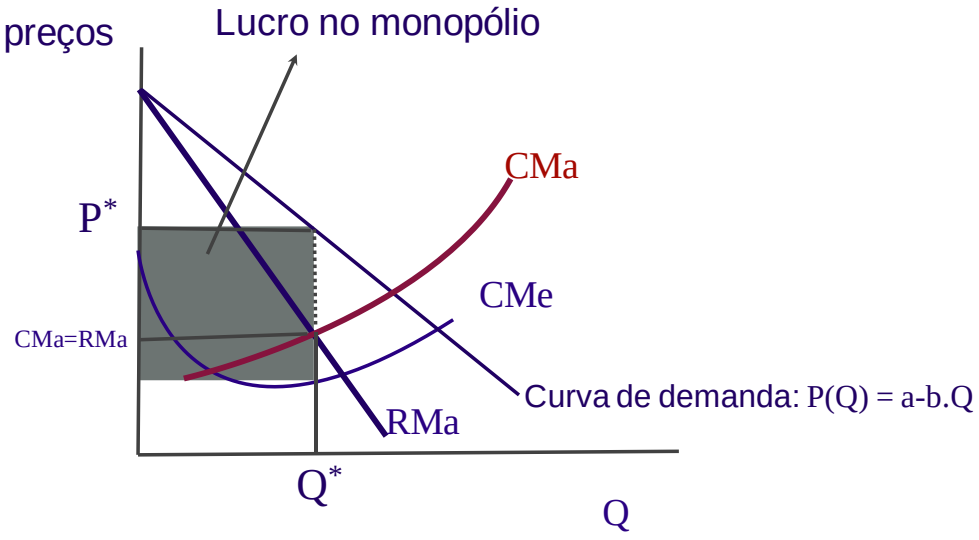
Imagine uma curva de demanda de mercado linear: P(Q) = a-b.Q

As receitas são dadas pela multiplicação Q.P, ou seja, RT = a.Q - b.Q^2

A receita marginal é obtida pela derivada da equação acima:

RMa = a – 2.b.Q

A quantidade a ser produzida é obtida da relação CMa=RMa. O preço é obtido da curva de demanda.



Exemplo:

Suponha que a demanda enfrentada por um monopolista seja P=100-Q e o custo marginal seja constante e igual a 10.

Se a concorrência fosse perfeita, o preço seria igual ao custo marginal, ou seja 10, a produção seria 90 e a receita total seria 900.

A receita total do monopolista é $100.Q-Q^2$. A receita marginal é 100-2.Q. Igualando receita marginal ao custo marginal, temos 100-2.Q=10, ou seja, Q=45. Substituindo essa quantidade na equação de demanda, P=55.

Note que o preço do monopolista está bem acima do preço da concorrência perfeita e a produção do monopolista é bem menor daquela que seria produzida em concorrência perfeita

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.